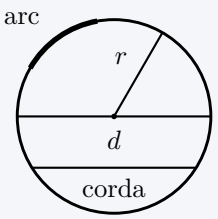
Activitat 6 — La circumferència i el nombre pi

Descobrir amb una mesura que la longitud d'una circumferència és sempre unes 3,14 vegades el seu diàmetre, i calcular-la.

Idea clau

A la Unitat 6 vam distingir la **circumferència** (la vora) del **cercle** (la vora i tot el que hi ha a dins). Ara les mesurarem: avui, la longitud de la vora.

Recordem el vocabulari (Unitat 6)
Centre: el punt del mig. **Radi** (r): del centre a la vora. **Diàmetre** (d): de vora a vora passant pel centre; sempre $d = 2 \cdot r$. **Corda:** uneix dos punts de la vora. **Arc:** un tros de la vora.



L'experiment: mesurem voltes

Exemple 6 — Una raó que surt sempre igual

Agafem objectes rodons, mesurem amb un fil la **longitud** de la vora (L) i amb el regle el **diàmetre** (d), i dividim:

Objecte	L (cm)	d (cm)	$L : d$
Got	23,9	7,6	3,14
Llauna	20,6	6,5	3,17
Moneda de 2 euros	8,1	2,6	3,12
Cubell	110	35	3,14

Els objectes no s'assemblen gens, però la divisió dona gairebé sempre el mateix: una mica més de 3. **No és casualitat**: passa amb qualsevol circumferència.

El nombre π
Aquesta raó és un nombre que s'escriu amb la lletra grega π (*pi*):

$$\pi = \frac{L}{d} = 3{,}14159\ldots$$

Com $\sqrt{2}$ (Unitat 5), π **no es pot escriure exactament** ni com a fracció ni com a decimal: els decimals no s'acaben mai i no es repeteixen. Per calcular fem servir $\pi \approx 3{,}14$, o la tecla π de la calculadora. Per això els resultats amb circumferències són sempre **aproximats**.

La fórmula: $L = \pi \cdot d$ o, com que $d = 2 \cdot r$, $L = 2 \cdot \pi \cdot r$.

Exercici resolt 47 — Longitud i camí de tornada

(a) Quant fa la vora d'un plat de 24 cm de diàmetre? (b) Una roda de bicicleta fa 210 cm de volta. Quin diàmetre té?

Solució. (a) $L = \pi \cdot d \approx 3{,}14 \cdot 24 = 75{,}36$ cm.
(b) Ara sabem L i busquem d: si $L = \pi \cdot d$, llavors $d = L : \pi \approx 210 : 3{,}14 \approx 66{,}9$ cm.

Resposta: (a) Uns 75 cm. (b) Uns 67 cm.

Exercicis per fer

48 Calcula la longitud de la circumferència ($\pi \approx 3{,}14$): (a) $d = 10$ cm (b) $r = 4$ cm (c) $d = 2{,}5$ m (d) $r = 50$ cm

49 **L'experiment.** Amb la fitxa del final, mesura tres objectes rodons de classe i omple la taula. Els teus resultats s'acosten a 3,14? Per què no surten tots exactament iguals?

50 Una roda de bicicleta té 70 cm de diàmetre.

(a) Quants centímetres avança en una volta completa?

(b) Quantes voltes fa en recórrer 100 m? *(Passa-ho tot a la mateixa unitat.)*

51 Una rotonda té 18 m de diàmetre. Quants metres camines si li fas la volta sencera?

52 **Al revés.** La vora d'una tapa fa 37,7 cm. Quin diàmetre té? I quin radi?

53 **Troba l'error.** La Nerea calcula la longitud d'una circumferència de radi 5 cm i escriu $L = 3{,}14 \cdot 5 = 15{,}7$ cm. On s'equivoca? Quin és el resultat correcte?

54 **Cert o fals?** Justifica-ho.

(a) Si el diàmetre es fa el doble, la longitud també.

(b) π val exactament 3,14.

(c) Dues circumferències diferents poden tenir la mateixa raó $L : d$.

55 **Repte: la corda de la Terra.** Imagina una corda que envolta la Terra per l'equador, ben arran. Hi afegim 1 metre de corda i la separem del terra per igual a tot arreu. A quina altura queda? Fes el càlcul amb $L = 2 \cdot \pi \cdot r$: primer amb r, després amb la corda 1 m més llarga. *La resposta sorprèn tothom.*

Fitxa · L'experiment de π

Envolta cada objecte amb un fil, estira el fil i mesura'l amb el regle: això és L. Mesura el diàmetre amb el regle: això és d. Després divideix amb la calculadora i arrodoneix a les centèsimes.

Objecte	L **(cm)**	d **(cm)**	$L : d$

Què observes? Escriu una frase sobre els valors de l'última columna:

_____

_____

La mitjana dels teus valors: _____ **Quant s'allunya de** 3,14**?** _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

48 (a) 31,4 cm. (b) $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4 = 25{,}12$ cm. (c) 7,85 m. (d) 314 cm = 3,14 m.

49 Producció pràctica. Els valors ronden 3,1–3,2: no surten iguals perquè el fil i el regle tenen una precisió limitada (Activitat 1), no perquè la raó canviï.

50 (a) $3{,}14 \cdot 70 = 219{,}8$ cm. (b) 100 m = 10 000 cm; $10\,000 : 219{,}8 \approx 45{,}5$ voltes.

51 $3{,}14 \cdot 18 = 56{,}52$ m.

52 $d = 37{,}7 : 3{,}14 \approx 12$ cm; $r = 6$ cm.

53 Ha fet servir el radi a la fórmula del diàmetre. Amb $r = 5$, el diàmetre és 10: $L = 3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ cm.

54 (a) Cert: si d es dobla, $\pi \cdot d$ també. (b) Fals: 3,14 és una aproximació. (c) Cert: la raó és sempre π, per a totes.

55 Si el radi passa de r a $r + h$, la corda passa de $2\pi r$ a $2\pi(r + h) = 2\pi r + 2\pi h$. Hem afegit 1 m, així que $2 \cdot \pi \cdot h = 1$, d'on $h = 1 : (2 \cdot 3{,}14) \approx 0{,}16$ m. **Uns 16 cm**, i no depèn de la mida de la Terra: sortiria igual amb una pilota.

Notes per al professorat.

- El cor de la sessió és l'experiment: π s'ha de **descobrir** mesurant, no rebre com una dada. Convé tenir fil o cinta de modista i objectes rodons de mides ben diferents, perquè es vegi que la raó no depèn de la mida.
- Que els valors no surtin idèntics és una virtut, no un problema: enllaça amb la precisió de l'Activitat 1 i amb l'error de la Unitat 3.
- L'error de l'exercici 53 (posar el radi on va el diàmetre) és el més freqüent de tota la unitat. Val la pena escriure les dues fórmules una sota l'altra a la pissarra.
- El repte 55 és el clàssic de la corda de la Terra. El resultat (uns 16 cm, independentment del planeta) sol generar discussió; es pot comprovar amb una pilota i una corda.
- Si es fa servir la tecla π de la calculadora, convé acordar amb quants decimals s'arrodoneix el resultat (Unitat 5).